

Modulación SSB

Ever Daniel Hernandez Tulcan

May 2026

1 Marco Práctico: Sistema de Comunicaciones SSB

1.1 Etapa 1: Generación de la señal moduladora

En esta etapa se define la señal mensaje $m(t)$, la cual representa la información a transmitir. Para garantizar un control adecuado del índice de modulación, la señal se normaliza:

$$m_n(t) = \frac{m(t)}{\max |m(t)|} \quad (1)$$

Posteriormente, se escala mediante el índice de modulación:

$$x(t) = \mu m_n(t) \quad (2)$$

donde:

$$\mu \in \{0.72, 1, 1.23\} \quad (3)$$

Objetivo de la etapa: Analizar el efecto del índice de modulación sobre la amplitud de la señal.

Análisis requerido:

- Señal en el tiempo $m(t)$
- Autocorrelación:

$$R_m(\tau) = E\{m(t)m(t + \tau)\} \quad (4)$$

- Espectro de potencia:

$$S_m(f) = |M(f)|^2 \quad (5)$$

- Ancho de banda aproximado B

Interpretación:

Esta etapa permite caracterizar completamente la señal base en tiempo y frecuencia. El ancho de banda obtenido será clave para el diseño del sistema SSB.

1.2 Etapa 2: Modulación SSB

Se define una portadora:

$$c(t) = \cos(\omega_c t) \quad (6)$$

La señal SSB se genera utilizando la transformada de Hilbert:

$$\hat{m}(t) = \mathcal{H}\{m(t)\} \quad (7)$$

La señal modulada es:

$$s_{SSB}(t) = m(t) \cos(\omega_c t) - \hat{m}(t) \sin(\omega_c t) \quad (8)$$

Caso con portadora:

$$s(t) = A_c \cos(\omega_c t) + s_{SSB}(t) \quad (9)$$

Objetivo de la etapa: Trasladar la señal a banda pasante eliminando redundancia espectral.

Análisis requerido:

- Señal modulada en el tiempo
- Autocorrelación $R_s(\tau)$
- Espectro de potencia $S_s(f)$
- Ancho de banda (debe ser igual a B)

Interpretación:

Se verifica que solo una banda lateral es transmitida, reduciendo el ancho de banda a la mitad en comparación con DSB.

1.3 Etapa 3: Canal Gaussiano Aditivo (AWGN)

La señal modulada se transmite a través de un canal con ruido:

$$y(t) = s(t) + n(t) \quad (10)$$

donde:

$$n(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \quad (11)$$

Relación señal a ruido:

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_s}{\sigma^2} \right) \quad (12)$$

Se evalúan los casos:

- 30 dB
- 10 dB
- 3 dB

Objetivo de la etapa: Analizar el impacto del ruido sobre la señal transmitida.

Análisis requerido:

- Señal recibida $y(t)$
- Autocorrelación:

$$R_y(\tau) = R_s(\tau) + \sigma^2 \delta(\tau) \quad (13)$$

- Espectro:

$$S_y(f) = S_s(f) + S_n(f) \quad (14)$$

- Ancho de banda (no cambia)

Interpretación:

El ruido introduce un piso espectral constante y degrada la señal, afectando principalmente componentes de menor amplitud.

1.4 Etapa 4: Demodulación

Se busca recuperar la señal $m(t)$ a partir de $y(t)$.

a. Demodulación convencional

$$z(t) = y(t) \cos(\omega_c t) \quad (15)$$

Luego:

$$\hat{m}(t) = LPF\{z(t)\} \quad (16)$$

Objetivo: Trasladar la señal nuevamente a banda base.

Limitación:

$$\hat{m}(t) = m(t) \cos(\phi) \quad (17)$$

(depende del error de fase).

b. Demodulación usando filtro de Hilbert

Se construye la señal analítica:

$$y_a(t) = y(t) + j\hat{y}(t) \quad (18)$$

La señal recuperada es:

$$\hat{m}(t) = \Re\{y_a(t)e^{-j\omega_c t}\} \quad (19)$$

Objetivo: Recuperar la señal con mayor precisión y menor sensibilidad al desfase.

Análisis requerido:

- Señal demodulada $\hat{m}(t)$
- Autocorrelación
- PSD en banda base
- Comparación con $m(t)$

Interpretación:

Se evalúa la calidad de recuperación de la señal bajo diferentes condiciones de ruido.

1.5 Etapa 5: Comparación final

Se comparan ambos métodos de demodulación considerando:

Calidad de la señal

- Fidelidad respecto a la señal original
- Presencia de distorsión

Efecto del índice de modulación

- Controla la amplitud de la señal recuperada
- No genera sobremodulación clásica en SSB

Sensibilidad al ruido

- Alta SNR: recuperación casi ideal
- Baja SNR: degradación significativa

Comparación de métodos

- Convencional: simple pero dependiente de fase
- Hilbert: más robusto y preciso

Errores observados

- Atenuación por desfase

- Distorsión por ruido
- Pérdida de componentes espectrales

Conclusión experimental

El sistema SSB demuestra una alta eficiencia espectral, pero requiere técnicas de demodulación más sofisticadas. El método basado en Hilbert ofrece mejores resultados en presencia de ruido y errores de sincronización.